

TRES0312 Fysikk

Tall i fysikk!

TRES0312 — Signifikante siffer og standardform

Dekker kapittel 1.4–1.5 (+ smakebit på 3.2–3.3)

Ben David Normann

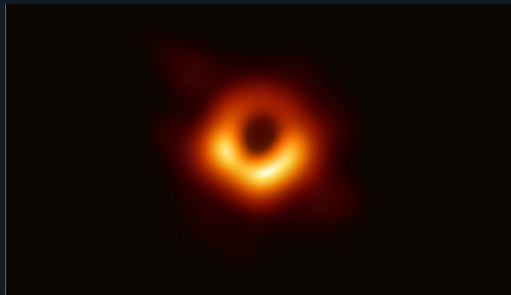
9. september 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva er en fysisk størrelse?
2. Hva er de 7 SI-enhetene?
3. Gjør om 250 cm til meter.



Målenøyaktighet



Målenøyaktighet (signifikans) og avrunding

Oppsummering: Signifikante siffer

- ▶ Antall signifikante siffer regnes fra første tall forskjellig fra null.
- ▶ I en utregning skal svaret angis med samme nøyaktighet (antall siffer) som den *minst nøyaktige* størrelsen som inngikk i beregningen.

Oppsummering: Avrunding

Vi minner om følgende regler for avrunding:

- ▶ Tall fra 0-4 rundes ned. Tall fra og med 5 til 9 rundes opp.
- ▶ Avrunding til riktig antall signifikante siffer må skje helt tilslutt i en beregning!

Beregning av areal

En rektangulær hage har lengde $L = 12.3 \text{ m}$ og bredde $B = 4.56 \text{ m}$. Hva er arealet av hagen? Oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

Eksempel 1.6: Signifikante siffer

Hvor mange signifikante siffer har tallene

- a) 165.00
- b) 0.791400
- c) 14

Eksempel 1.7: Signifikante siffer i utregning

Eline kjører 5.00 km på 6.0 minutter. Hvor fort kjører hun i gjennomsnitt?

Tall på standardform

Standardform er en måte å skrive tall på som tydeliggjør både antall siffer og størrelsesorden.

$$T = t \cdot 10^n,$$

Standardform

- a) Skriv 0.0000000000000000000000000001 på standardform.
- b) Skriv 123 000 000 000 på standardform.
- c) Regn ut $1.23 \times 10^8 \div 4.56 \times 10^3$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.
- d) Regn ut $7.89 \times 10^{-5} \cdot 1.23 \times 10^4$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

Eksempel 1.8: Standardform

Skriv følgende tall på standardform:

- a) 0.07
- b) 112
- c) 56 700 000

Dekadiske prefikser

10^n	Prefiks	Symbol	Navn
10^{24}	yotta	Y	kvadrilion
10^{21}	zetta	Z	trilliard
10^{18}	exa	E	trillion
10^{15}	peta	P	billiard
10^{12}	tera	T	billion
10^9	giga	G	milliard
10^6	mega	M	million
10^3	kilo	k	tusen
10^2	hekto	h	hundre
10^1	deka	da	ti
10^{-1}	desi	d	tidel
10^{-2}	centi	c	hundredel
10^{-3}	milli	m	tusendel
10^{-6}	mikro	μ	milliondel
10^{-9}	nano	n	milliarddel
10^{-12}	piko	p	billiondel
10^{-15}	femto	f	billiarddel
10^{-18}	atto	a	trilliondel
10^{-21}	zepto	z	trilliarddel
10^{-24}	yocto	y	kvadrilliondel

Eksempel 1.9: Dekadiske prefikser

En viruspartikkel har diameter $d = 90 \text{ nm}$.

- Skriv diameteren i mikrometer (μm).
- Skriv diameteren på standardform i meter.

Pause!

Hva er fart? Hvordan måles det?

Hva er fart? Hvordan måles det?

Svar

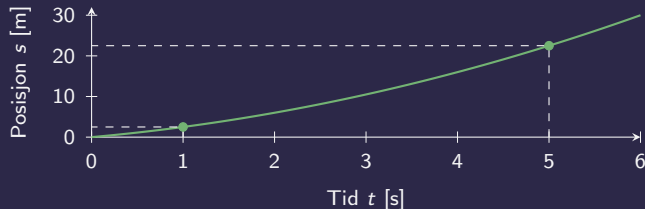
Fart forteller oss hvor raskt noe beveger seg. Gjennomsnittsfarten til en gjenstand over et tidsrom er den tilbakelagte strekningen delt på tiden det tok:

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$$

Fart måles for eksempel i meter per sekund (m/s) eller kilometer per time (km/t).

Gjennomsnittlig fart fra en posisjonsgraf

Grafen under viser posisjonen s til en syklist som funksjon av tiden t , gitt ved $s(t) = 0.5t^2 + 2t$ (med s i meter og t i sekunder).



Ved $t_1=1$ s er $s_1=2.5$ m, og ved $t_2=5$ s er $s_2=22.5$ m. Finn gjennomsnittsfarten mellom t_1 og t_2 (og evt. momentanfarten ved $t=3$ s, om du kan derivere).

Hva er akselerasjon? Hvordan måles det?

Hva er akselerasjon? Hvordan måles det?

Svar

Akselerasjon er endringen av farten over tid. Gjennomsnittsakselasjonen til en gjenstand over et tidsrom er da:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

Akselerasjon måles for eksempel i meter per sekund i annen (m/s^2).

Gjennomsnittlig akselerasjon fra målte farter

Tabellen under viser farten til en bil, målt ved noen ulike tidspunkt.

Tid t [s]	0	1	2	3	4
Fart v [m/s]	2	5	8	11	14

Bruk tabellen til å finne bilens gjennomsnittsakselarasjon mellom $t = 1$ s og $t = 4$ s.

Fart og akselerasjon fra målte posisjoner

Tabellen under viser posisjonen til en gjenstand, målt med jevne mellomrom (hvert sekund).

Tid t [s]	0	1	2	3	4	5
Posisjon s [m]	0	2	5	9	14	20

Bruk Python til å regne ut og plote gjennomsnittsfarten og gjennomsnittsakselerasjonen til gjenstanden, mellom hvert måletidspunkt.

Neste gang: Kapittel 2 — Matematikk vi
trenger!

- ▶ Grunnleggende algebra
- ▶ Trigonometri
- ▶ Vektorer